Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

Diagrama de Atividade — Do Pedido à User Story

Ano Letivo 2026/27

1 Objetivo

Este diagrama mostra o fluxo completo desde que o Cliente submete um pedido até a User Story ficar no Product Backlog, com uma raia (swimlane) por participante: Cliente, Sistema, Serviço de IA e Gestor de Produto. Cobre as US 2.1, 1.2, 1.5, 1.6 e 1.3.

2 Descrição do fluxo

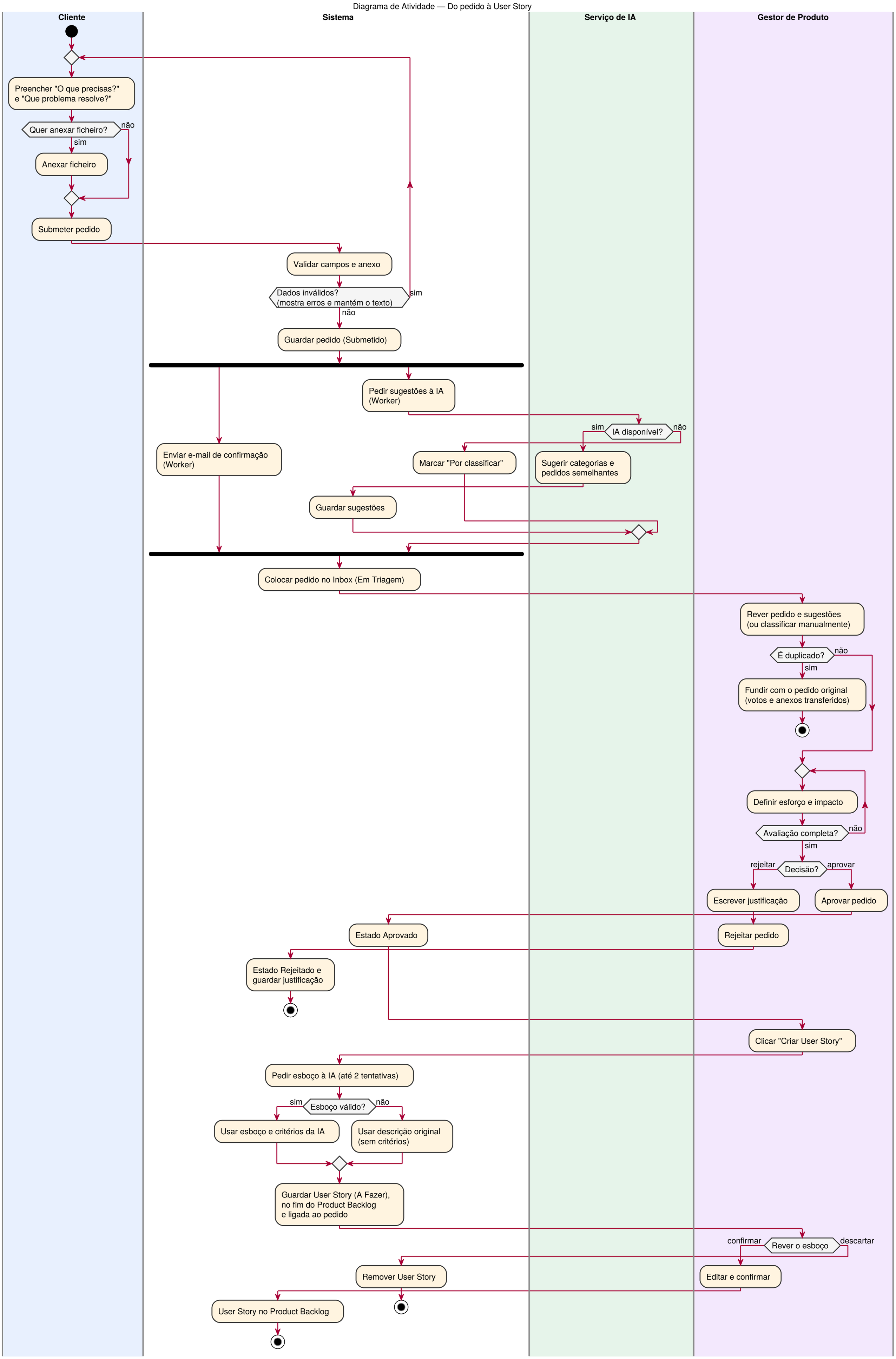
- **Submissão:** o Cliente preenche os dois campos obrigatórios e pode anexar um ficheiro. Se os dados forem inválidos, o sistema mostra os erros e mantém o texto preenchido (US 2.1).
- **Processamento assíncrono:** com o pedido guardado em Submetido, o Worker envia o e-mail de confirmação e pede sugestões à IA em paralelo. Se a IA estiver indisponível, o pedido fica "Por classificar" (US 1.2, RNF-07). O pedido entra no Inbox em Em Triagem.
- **Triagem:** o Gestor de Produto revê as sugestões ou classifica manualmente. Se o pedido for duplicado, funde-o com o original (US 1.5).
- **Avaliação e decisão:** o esforço e o impacto são obrigatórios antes da decisão (US 1.6). Rejeitar exige uma justificação, que fica guardada.
- **User Story:** depois de aprovar, o Gestor clica em "Criar User Story". O sistema pede um esboço à IA (até 2 tentativas) e, se falhar, usa a descrição original. A story fica em A Fazer, no fim do Product Backlog, ligada ao pedido; o Gestor confirma-a ou descarta-a (US 1.3).

3 Ligação aos outros artefactos

- **Diagramas de Sequência 1 e 2:** mostram as mesmas atividades como mensagens entre os contentores.
- **Diagrama de Estados do Pedido:** Submetido, Em Triagem, Aprovado, Rejeitado e fim por fusão.
- **Classes (EDS-13):** `aprovar()`, `rejeitar(justificacao)`, `fundirCom()` e `gerarUserStory()`.

O diagrama está na página seguinte, em formato vetorial, e pode ser ampliado sem perder qualidade. O código PlantUML que o gera está nas últimas páginas e pode ser colado em `planttext.com` para o editar.

Diagrama de Atividade — Do pedido à User Story



Código PlantUML

```
@startuml atividade_pedido
skinparam shadowing false
skinparam defaultFontName Helvetica
skinparam defaultFontSize 13
skinparam dpi 96
skinparam activity {
  BackgroundColor #FFF4E0
  BorderColor #333333
  DiamondBackgroundColor #F5F5F5
  DiamondBorderColor #333333
}
skinparam swimlane {
  BorderColor #888888
  TitleFontStyle bold
}
title Diagrama de Atividade -- Do pedido à User Story

|#E8F0FE|Cliente|
start
repeat
  :Preencher "O que precisas?"
  e "Que problema resolve?";
  if (Quer anexar ficheiro?) then (sim)
    :Anexar ficheiro;
  else (não)
  endif
  :Submeter pedido;
  |#FFFFFF|Sistema|
  :Validar campos e anexo;
repeat while (Dados inválidos?\n(mostra erros e mantém o texto)) is (sim) not (não)
:Guardar pedido (Submetido);
fork
  :Enviar e-mail de confirmação
  (Worker);
fork again
  :Pedir sugestões à IA
  (Worker);
  |#E6F4EA|Serviço de IA|
  if (IA disponível?) then (sim)
    :Sugerir categorias e
    pedidos semelhantes;
    |Sistema|
    :Guardar sugestões;
  else (não)
    |Sistema|
    :Marcar "Por classificar";
  endif
end fork
:Colocar pedido no Inbox (Em Triagem);

|#F3E8FD|Gestor de Produto|
:Rever pedido e sugestões
(ou classificar manualmente);
if (É duplicado?) then (sim)
  :Fundir com o pedido original
  (votos e anexos transferidos);
  stop
else (não)
endif
repeat
  :Definir esforço e impacto;
```

```
repeat while (Avaliação completa?) is (não) not (sim)
if (Decisão?) then (rejeitar)
  :Escrever justificação;
  :Rejeitar pedido;
  |Sistema|
  :Estado Rejeitado e
  guardar justificação;
  stop
else (aprovar)
  |Gestor de Produto|
  :Aprovar pedido;
  |Sistema|
  :Estado Aprovado;
endif
|Gestor de Produto|
:Clicar "Criar User Story";

|Sistema|
:Pedir esboço à IA (até 2 tentativas);
if (Esboço válido?) then (sim)
  :Usar esboço e critérios da IA;
else (não)
  :Usar descrição original
  (sem critérios);
endif
:Guardar User Story (A Fazer),
no fim do Product Backlog
e ligada ao pedido;

|Gestor de Produto|
if (Rever o esboço) then (confirmar)
  :Editar e confirmar;
  |Sistema|
  :User Story no Product Backlog;
  stop
else (descartar)
  |Sistema|
  :Remover User Story;
  stop
endif
@enduml
```